

先上便宜能跑的方案：颜色阈值优先，YOLOv8延后

一次两天的技术验证（阶段0），如何把数周的机器学习工作从AI游戏教练MVP的关键路径上移除

项目	角色	时间	产出物
王者荣耀AI决策思维教练	产品负责人 / 独立开发	2026年8月 · 阶段0 → 阶段1	PRD v1.1 · 技术规格 v1.1 · 工单 AGE-45

摘要 — 技术规格原本默认训练YOLOv8目标检测模型来读取游戏小地图。在投入数周的数据标注之前，我先用一段真实回放视频做了验证。结果发现游戏本身就用颜色区分敌我图标（蓝/红圆环），传统计算机视觉方法——HSV颜色阈值加连通域过滤——**零训练数据**即可满足MVP需求。我据此修正了技术规格（AGE-45）：MVP采用颜色阈值方案，YOLOv8推迟到v1.x作为精度升级项。结果：里程碑0达成，阶段1解除阻塞，昂贵的机器学习路线从"前置条件"变成了"可选项"。

背景

Coach是一个赛后语音AI教练，教的是决策思维而非操作。它的核心循环——"你死的时候在想什么？"——依赖从回放录屏中自动提取两件事：**玩家何时死亡**，以及**死前敌人在哪里**。这两个信号都在小地图上，因此小地图英雄检测处在整个产品的关键路径上：没有检测，就没有复盘分析，也就没有教练对话。

原技术规格做了一个听起来合理的默认选择：训练YOLOv8目标检测模型来找英雄图标。合理——但昂贵，而且是在没人仔细看过真实小地图像素之前定下的。

决策点

MVP应该如何检测小地图上的敌我英雄图标？两个可信的选项：

	A. HSV颜色阈值	B. YOLOv8标注训练
数据成本	零——不需要标注数据	数百到数千帧人工标注
首次出结果时间	数小时（在真实帧上调阈值）	数周（采集 → 标注 → 训练 → 迭代）
算力	CPU，毫秒级每帧	训练需GPU；推理更重
输出	仅敌我位置	位置 + 英雄身份 + 置信度
核心风险	游戏改颜色编码就失效	产生用户价值前的大额前期投入
前提	图标必须有稳定颜色编码——写规格时未验证	无，对任意视觉素材有效

选项A便宜得多，但取决于一个实证问题：游戏是否用稳定、机器可分离的颜色渲染敌我？这个问题几天就能回答，不需要几周——正适合作为阶段0验证的目标。

阶段0验证（2026-08-11）

我用一段真实的19.5分钟回放录屏（1290×2796，60fps）做验证，用OpenCV处理裁剪出的小地图区域，在对局的三个时间点采样（约2、10、15分钟）。发现：

1. 颜色编码稳定，且是游戏设计使然。敌方英雄有红色圆环，我方是蓝色圆环，整局一致。HSV阈值可以可靠地区分敌我。

2. 误检可以按面积过滤。视野守卫和金币图标色调相近，但英雄图标占200-700个连通像素，图标噪声只有15-45个——简单的面积过滤即可去除。
3. 白送的附加信号。敌方图标恰好在脱离视野时从小地图消失，所以图标可见性本身就是规格中原计划单独建模的"敌方消失N秒"信号。而且游戏会在死亡地点直接画红色X——不需要推理位置。

两条管线对比

颜色阈值方案

MVP · 传统CV · 零标注



零标注 · CPU毫秒级 · 数分钟调参 · 无英雄身份

YOLOv8目标检测

v1.x · 深度学习 · 需标注数据



数千张标注 · 需GPU · 数周前期投入 · 可识别英雄

相同输入，相同的MVP级输出。右列前三个阶段是纯前期成本——它们买到的是MVP还不需要的英雄身份和鲁棒性。

决策与理由

我更新了技术规格（工单AGE-45）：**MVP采用HSV颜色阈值+连通域面积过滤；YOLOv8移入v1.x待办，作为精度优化项，不再阻塞MVP时间线。**三条原则支撑这个决定：

先验证，再投入。规格中的YOLOv8默认方案隐含了一个未经检验的假设——小地图图标很难检测。两天的验证比标注到一半才发现工作没必要要便宜得多。

买信息，不买基建。MVP要回答的问题是"死亡上下文到底能不能全自动提取"——粗糙方法就能回答。英雄身份和鲁棒性是v1.x的问题；现在就为它们花钱，等于为还没人问的问题付费。

让贵的路线保持敞开，而不是必经。推迟不是删除。YOLOv8仍是英雄级识别的既定方案，而且MVP处理的每一帧都会成为未来的训练数据——便宜的路在给贵的路铺料。

取舍与风险

这个选择有意识地接受了一些局限，每条都有监控或缓解方案：阈值方法**没有英雄身份**（只分敌我——对死亡上下文分析够用，v1.x再议）；裁剪坐标和阈值**标定在单一设备和UI版本上**（做成可配置而非硬编码，游戏UI更新时平滑退化）；**队友区分和连续轨迹追踪尚未验证**（明确记录为开放问题，不阻塞阶段1，阶段2按需验证）。

后续验证：不用机器学习的英雄识别

上面接受的最大局限——没有英雄身份——后来发现比预期更容易解除。两个观察重构了这个问题：对局阵容是已知的（10个英雄，加载页和HUD上都可见），所以识别是"五选一"问题，不是"任意识别"问题；而且每个英雄的小地图图标是独一无二的头像，圆环检测器的输出可以拿去和一个小型自采集模板库做匹配。

我在同一段回放的真实图标上测试了两种匹配方法：游戏时间约5:00的裁剪作为模板，约10:00的作为查询。**HSV直方图比较**（比较颜色配比，忽略排布）和**感知哈希**（压缩成8×8明暗图，比较64位结构指纹）。



真实回放图标上的匹配矩阵。绿色 = 匹配正确；红色 = 错误或误导。我方队友（底行）在模板中没有真实对应——直方图错误地给出了与战士0.58的相似度；哈希正确地找不到高置信度的赢家。

发现。两种方法都在5分钟间隔后重新认出了回归的英雄（法师：相关度0.95 / 距离8位；战士：0.99 / 14）。但直方图在真实数据上暴露了预言中的失败模式：它给两个不同的浅发色英雄打了0.68的相似度，还给一个模板外的陌生英雄0.58的误导性匹配——颜色会说谎，因为不同英雄可以穿同一套配色。哈希两次都没被误导，因为它比较的是特征在哪里，而不是用了什么颜色。

由此得出的设计规则：把颜色检查当作廉价的"肯定不是"过滤器，让指纹做最终判定，剩下的平局用先验打破——开局一分钟的分路位置（打野在野区）、每个英雄只出现一次的联合分配、消失前后的追踪连续性。这用同一套零训练工具解除了MVP最大的已接受局限，进一步缩小了v1.x还需要YOLOv8买什么。

结果

里程碑0达成：在零人工标记的前提下，从真实回放中提取出一次完整死亡事件（时刻+死前敌方位），两条管线各自独立验证通过。阶段1（核心骨架）在没有任何机器学习工具链、数据集或GPU依赖的情况下启动。同一次验证还砍掉了规格里第二个过度设计项——全视频场景检测扫描，在真实素材上两次超时后，换成了轻量的HUD计数器采样+二分定位。一次验证，两处规格修正，零沉没成本。

这体现了我的工作方式：把技术规格当作一组假设，给风险最大的假设定价，然后买下能改变计划的最便宜的实验——赶在计划变贵之前。